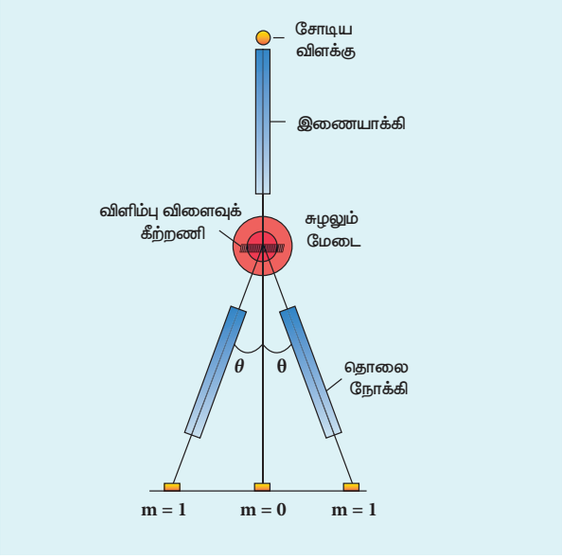
2θ வைக் கொடுக்கும். இதன் மதிப்பில் பாதி, முதல்வரிசை பெருமத்திற்கான விளிம்பு விளைவுக் கோணம் θ வைக் கொடுக்கும். இது படம் 7.21 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளியின் அலைநீளம் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\lambda = \frac{\sin\theta}{Nm} \qquad (7.51)$$

இங்கு N என்பது ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் கீற்றணியில் வரையப்பட்ட கோடுகளின் எண்ணிக்கையாகும். மேலும் m என்பது விளிம்பு விளைவு பிம்பத்தின் வரிசையாகும்.





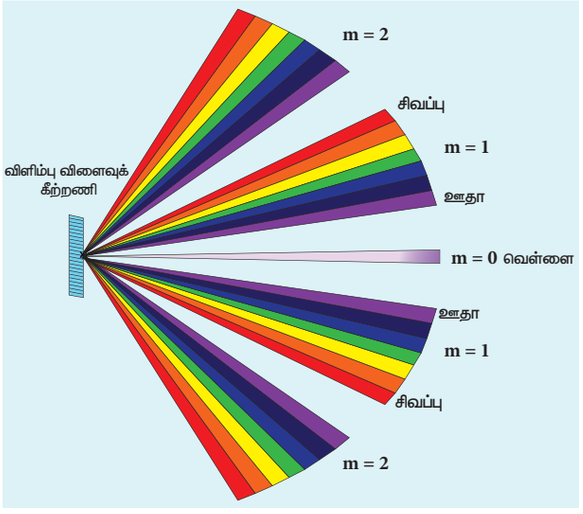
படம் 7.21 கீற்றணியைக் கொண்டு ஒளியின் அலைநீளம் காணல்

7.4.8 வெவ்வேறு வண்ணங்களின் அலைநீளங்களைக் கண்டறிதல்

வெள்ளை ஒளியைப் பயன்படுத்தும்போது, மையப்பெருமமும் அதன் இரண்டு பக்கங்களிலும் தொடர்ச்சியான வண்ண விளிம்பு விளைவுப்பட்டைகள் தோன்றும். மையப்பெருமம் வெண்மையாக தெரியும், அனைத்து வண்ணங்களும் எவ்வித பாதைவேறுபாடும் இன்றி, ஒன்றை ஒன்று வலுவூட்டும் வகையில் மையத்தில் ஒன்றிணைவதால். θ அதிகரிக்கும்போது, பாதைவேறுபாடு ஊதாமுதல் சிவப்புவரை உள்ள அனைத்து வண்ணங்களின் பெரும விளிம்பு விளைவு நிபந்தனையும் நிறைவேற்றும். இது படம் 7.22 இல் காட்டியுள்ளவாறு மையப்பொலிவின் இரண்டுப்பக்கங்களிலும் ஊதாமுதல் சிவப்புவரையுள்ள நிறமாலை அமைப்பை உருவாக்கும். வெவ்வேறு வரிசைகளைக் கொண்ட விளிம்புவிளைவுக் கோணங்களைக் கண்டறிந்து, வண்ணங்களின் அலைநீளங்களைப் பின்வரும் சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடலாம்.

$$\lambda = \frac{\sin\theta}{Nm}$$

இங்கு N என்பது கீற்றணியில் ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் வரையப்பட்ட கோடுகளின் எண்ணிக்கையையும், m என்பது விளிம்பு விளைவு பிம்பத்தின் வரிசையையும் குறிக்கும்.



படம் 7.22 வெள்ளை ஒளி விளிம்பு விளைவடைதல்

7.4.9 (ஒளியியல்) பிரிப்பு (Resolution)

பிம்பங்களின் துல்லியத்தன்மையைப் பொறுத்தவரை விளிம்பு விளைவின் தாக்கம் விரும்பத்தகாத ஒன்றாகும். ஒற்றைப்பிளவில் மையப்பொலிவு பொருளிலுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் புள்ளி மூலமாகச் செயல்படுவதால், அதன் பிம்பத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் மையப் பெருமம் விரிவடைந்து காணப்படும். செவ்வகப் பிளவினால்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 77 19-12-2022 17:06:12